



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Jalan Mayor Jenderal Sungkono Km. 5, Blater, Purbalingga, Jawa Tengah 53371

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	ANALISIS DAN DESAIN SISTEM	SEMESTER	3
KODE	IF21307	SKS	3
DOSEN PENGAMPU			
BENTUK	Tugas kelompok berbasis proyek dan technical design review	WAKTU KEGIATAN	Pemberian: Pertemuan 12 Pengumpulan: H-1 sebelum Pertemuan 14, pukul 23.59 WIB
CPMK / SUB-CPMK	CPMK-04 / SUB-CPMK-04		

JUDUL TUGAS

TUGAS 4: Penyusunan Rancangan Solusi dan Draft Software Design Description (SDD)

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Mampu merancang arsitektur logis, pembagian modul, dependensi dan aliran data, deployment konseptual, kontrol akses, keamanan dasar, atribut kualitas, alur navigasi, dan mockup; menyusun SDD yang konsisten serta dapat ditelusuri ke SRS; dan mempresentasikan keputusan analisis-desain secara profesional.

POKOK BAHASAN YANG HARUS DIPELAJARI

1. Arsitektur logis, modularisasi, component diagram, dan deployment diagram konseptual.
2. Dependensi serta aliran data antarmodul.
3. Role-based access control, keamanan dasar, privasi, dan atribut kualitas.
4. Alur navigasi, struktur layar, wireframe, dan mockup low-to-medium fidelity.
5. Struktur SDD, SRS-SDD traceability, design rationale, trade-off, dan handover package.

DESKRIPSI KERJA

1. Merancang arsitektur logis yang memetakan fungsi dan kebutuhan non-fungsional ke modul/komponen.
2. Menyusun component diagram dan deployment diagram konseptual serta menjelaskan dependensi dan aliran data antarmodul.
3. Menyusun matriks hak akses berbasis peran, threat/misuse scenario dasar, kontrol desain, dan keterkaitan atribut kualitas dengan keputusan desain.
4. Menyusun alur navigasi, wireframe, dan mockup yang merepresentasikan fungsi utama dan data yang dibutuhkan pengguna.
5. Mengompilasi rancangan menjadi Draft SDD yang konsisten dan dapat ditelusuri ke SRS.
6. Mendokumentasikan alternatif, asumsi, constraint, trade-off, dan design rationale untuk keputusan utama.

METODE Pengerjaan

1. Gunakan SRS baseline, model analisis, dan RTM sebagai input desain.
2. Lakukan pemetaan kebutuhan ke modul/komponen dan tetapkan tanggung jawab serta boundary setiap modul.
3. Gunakan Architecture Decision Record (ADR) untuk keputusan desain utama.
4. Lakukan walkthrough skenario untuk memeriksa aliran data, hak akses, navigasi, serta ketercakupan kebutuhan.
5. Lakukan technical design review dan traceability audit; dokumentasikan defect, keputusan, dan corrective action.
6. Susun Draft SDD dan repository artefak yang siap digunakan untuk presentasi serta handover.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Objek garapan	Rancangan solusi dari kasus proyek dan SRS baseline.
Bentuk luaran	Draft Software Design Description (SDD) dan paket artefak desain.
Isi minimal	Ringkasan konteks dan referensi SRS; architecture view; module/component view; dependensi dan aliran data; deployment assumption; data design; access-control design; security/quality design; navigation flow; wireframe/mockup; design rationale/ADR; matriks traceability SRS-SDD; defect list; revision log; tautan repository.
Format	PDF A4, Times New Roman 12 pt, spasi 1,5, margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, bawah 3 cm. Diagram dapat menggunakan halaman lanskap. Mockup berhenti pada representasi layar tanpa pengujian usability mendalam.
Nama file	Tugas_4_KelompokXX_DraftSDD.pdf

INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN			
No.	Komponen/Kriteria	Indikator Kinerja	Bobot
1	Arsitektur logis dan modularisasi	Boundary, tanggung jawab modul/komponen, separation of concerns, cohesion-coupling, dan pemetaan fungsi ke modul disusun jelas serta menjawab kebutuhan.	20%
2	Dependensi, aliran data, dan deployment konseptual	Dependensi dan aliran data konsisten; component/deployment diagram konseptual mudah ditelusuri dan memiliki asumsi yang eksplisit.	15%
3	Kontrol akses, keamanan, dan atribut kualitas	RBAC, threat/misuse scenario dasar, kontrol desain, serta kualitas seperti maintainability, performance, reliability, scalability, dan auditability memiliki dasar.	15%
4	Navigasi, wireframe, dan mockup	Alur navigasi dan rancangan layar mencakup fungsi utama, menggunakan istilah/data yang konsisten, serta dapat ditelusuri ke use case dan kebutuhan.	15%
5	Struktur dan kelengkapan Draft SDD	SDD tersusun sistematis, memuat seluruh design view yang disyaratkan, dan siap direview/handover.	15%
6	Traceability dan design rationale	Setiap elemen desain ditelusuri ke SRS; alternatif, asumsi, constraint, trade-off, dan keputusan utama didokumentasikan.	15%
7	Kualitas dokumentasi dan kesiapan review	Diagram terbaca, istilah konsisten, repository tertata, defect/revision log tersedia, dan kontribusi anggota dapat diverifikasi.	5%
TOTAL			100%

INTERPRETASI KINERJA SESUAI RUBRIK RPS (SKOR 4-1)		
Skor	Rentang Nilai	Deskripsi Umum
4	79-100	Penerapan tepat, lengkap, konsisten, terintegrasi, dan tanpa miskonsepsi; seluruh artefak utama tersedia serta dapat ditelusuri.
3	65-<79	Mayoritas elemen tepat dan lengkap; terdapat kekurangan minor, tetapi substansi, integrasi, dan keterlacakan tetap memadai.
2	49-<65	Sebagian elemen tersedia, tetapi terdapat kekeliruan atau ketidaklengkapan signifikan; konsistensi dan keterlacakan masih terbatas.
1	0-<49	Tidak menunjukkan penguasaan memadai; artefak tidak lengkap, keliru, tidak konsisten, tidak dapat ditelusuri, atau tidak dikerjakan.

REKAP PENILAIAN			
No.	Komponen	Bobot	Skor Perolehan
1	Arsitektur logis dan modularisasi	20	
2	Dependensi, aliran data, dan deployment konseptual	15	
3	Kontrol akses, keamanan, dan atribut kualitas	15	
4	Navigasi, wireframe, dan mockup	15	
5	Struktur dan kelengkapan Draft SDD	15	
6	Traceability dan design rationale	15	
7	Kualitas dokumentasi dan kesiapan review	5	
TOTAL NILAI		100	

JADWAL PELAKSANAAN	
Pemberian tugas	Pertemuan 12
Konsultasi dan umpan balik	Selama rentang pengerjaan melalui kelas/ElDiru sesuai kesepakatan
Pengumpulan tugas	H-1 sebelum Pertemuan 14, pukul 23.59 WIB
Pembahasan/umpan balik hasil	Pertemuan setelah pengumpulan atau sesuai jadwal dosen
KETENTUAN PENGUMPULAN TUGAS	
- Tugas dikirim melalui fitur assignment di ElDiru atau media resmi yang ditetapkan dosen. - Penamaan file: Tugas_4_KelompokXX_DraftSDD.pdf - Pastikan seluruh diagram terbaca, tautan repository dapat diakses, dan bukti kontribusi anggota disertakan. - Keterlambatan, plagiarisme, fabrikasi data, dan pelanggaran etika mengikuti kontrak perkuliahan serta ketentuan akademik yang berlaku. - Penggunaan alat bantu AI wajib diverifikasi; tim tetap bertanggung jawab atas akurasi, konsistensi, orisinalitas analisis, dan sumber data.	
DAFTAR RUJUKAN	
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML, 6th Edition. Wiley. - Sommerville, I. Software Engineering, 10th Edition. Pearson. - ISO/IEC 25010:2023. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Product quality model. - Object Management Group. Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1. - NIST SP 800-218. Secure Software Development Framework (SSDF), Version 1.1, 2022. - OWASP Application Security Verification Standard (ASVS), Version 5.0.0, 2025.	
CATATAN / UMPAN BALIK DOSEN	

Purbalingga,
Dosen Pengampu,

Nilai Akhir:

.....
NIP.